ВсОШ 1996, заключительный этап, 9 класс, задача 9.8

504. Можно ли прямоугольник 5×7 покрыть уголками из трех клеток (т. е. фигурками, которые получаются из квадрата 2×2 удалением одной клетки), не выходящими за его пределы, в несколько слоев так, чтобы каждая клетка прямоугольника была покрыта одинаковым числом клеток, принадлежащих уголкам? (*М.Евдокимов*)

504. **Ответ.** Нельзя.

Покрасим клетки прямоугольника в черный и белый цвета так, как показано на рис. 237. В черные клетки запишем число -2, а в белые — число 1. Заметим, что сумма чисел в клетках, покрываемых любым уголком, неотрицательна, следовательно, если нам удалось покрыть прямоугольник в k слоев, удо-

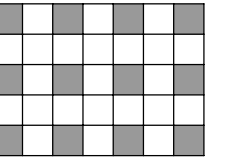


Рис. 237

влетворяющих условию, то сумма S чисел по всем клеткам, покрытым уголками, неотрицательна. Но если сумма всех чисел в прямоугольнике равна s, то $S = ks = k(-2 \cdot 12 + 23 \cdot 1) = -k > 0$. Получим противоречие.

Замечание. Аналогично доказывается, что покрытия, удовлетворяющего условию задачи не существует, если прямоугольник имеет размеры $3 \times (2n + 1)$ и 5×5. Прямоугольник 2×3 можно покрыть в один слой двумя уголками, прямоугольник 5×9 — в один слой пятнадцатью уголками, квадрат 2×2 — в три слоя четырьмя уголками. Комбинируя эти три покрытия, нетрудно доказать, что все остальные прямоугольники $m \times n$ $(m, n \geqslant 2)$ можно покрыть уголками, удовлетворяя условию.